

# Práctica 2: Oscilaciones en el péndulo simple

**Darlyn Maricela Donis Palma**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

**Paola Valeria Deras Alvarado**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

**Jennifer Arlette Hernandez Lopez**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

**Armando Antonio Aguilar Rosales**

*Ingeniería Informática*

*Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

**Resumen—Resumen del nuevo reporte.**

**Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2.**

## I. INTRODUCCIÓN

Contenido pendiente.

## II. METODOLOGÍA

Para estudiar el movimiento oscilatorio se construyó un péndulo simple mediante un sensor de rotación NeuLog, un cordel y esferas de diferente masa. La longitud del péndulo, denotada por  $L$ , se midió desde el eje central de la rueda del sensor hasta el centro de la esfera. El sensor se conectó a la interfaz NeuLog correspondiente y se empleó el software NeuLog para registrar la posición angular  $\theta$  en función del tiempo. Las mediciones ordinarias se configuraron con una duración de 10s y una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Los datos obtenidos se exportaron en formato CSV y las gráficas correspondientes en formato PNG para su posterior procesamiento.

### II-A. Dependencia del período con la masa

Se mantuvieron aproximadamente constantes la longitud  $L$  del péndulo y la amplitud angular inicial. Bajo estas condiciones se realizaron mediciones con tres esferas de diferente masa, manteniendo el mismo procedimiento de adquisición para cada una. En cada ensayo se registró la posición angular  $\theta$  en función del tiempo. Posteriormente, el período de oscilación  $T$  se determinó a partir de los intervalos temporales correspondientes a ciclos completos de la señal registrada.

### II-B. Dependencia del período con la longitud

Para analizar la influencia de la longitud, se utilizó la esfera de menor masa y se mantuvo aproximadamente constante la amplitud angular inicial. La longitud  $L$  se modificó en cinco configuraciones, con variaciones cercanas a 5 cm entre valores sucesivos. Para cada longitud se registró el movimiento angular durante 10s, con una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. A partir de cada registro se determinó el período  $T$ , conservándose los archivos de datos y las gráficas correspondientes para su posterior análisis.

### II-C. Dependencia del período con la amplitud

Se empleó la esfera de menor masa y se fijó una longitud cercana a 50 cm. La amplitud angular inicial  $\theta_0$  se modificó utilizando al menos tres valores diferentes, todos menores que  $30^\circ$ . Para cada configuración se registró la posición angular en función del tiempo bajo las mismas condiciones de adquisición. El período de oscilación se determinó posteriormente a partir de los intervalos temporales asociados a ciclos completos de la señal.

### II-D. Oscilaciones amortiguadas

Para estudiar el amortiguamiento se utilizó la esfera de menor masa y una longitud del péndulo cercana a 50 cm. En este caso, el sensor se configuró para registrar el movimiento durante 1 min, manteniendo una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Se registró la disminución progresiva de la amplitud angular con el tiempo y se exportaron los datos obtenidos. Posteriormente, se identificaron los máximos de amplitud angular  $\theta_{\text{máx}}$  y sus respectivos instantes  $t$ , con el propósito de analizar la relación entre la amplitud y el tiempo.

## III. ANÁLISIS

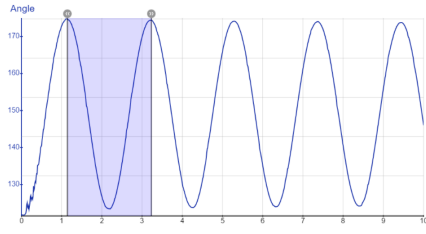
### III-A. Influencia de la Masa en el Período de Oscilación

En esta primera fase, se evaluó el comportamiento del período de oscilación manteniendo constantes la longitud del hilo en  $L = (104,50 \pm 0,05) \text{ cm}$  y la amplitud angular inicial. Los valores recolectados para las tres esferas de distinto material y masa se presentan en la Tabla ??.

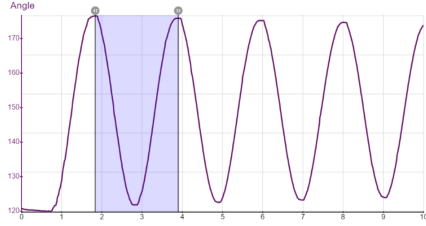
Tabla I: Valores experimentales del período de oscilación  $T$  para diferentes masas bajo una longitud constante

| $L = (104,50 \pm 0,05) \text{ cm}$ |                 |                 |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Configuración                      | Masa $m$ (g)    | Período $T$ (s) |  |
| Esfera 1 ( $m_1$ )                 | $72,5 \pm 0,05$ | 2.08            |  |
| Esfera 2 ( $m_2$ )                 | $23,9 \pm 0,05$ | 2.05            |  |
| Esfera 3 ( $m_3$ )                 | $5,8 \pm 0,05$  | 2.07            |  |

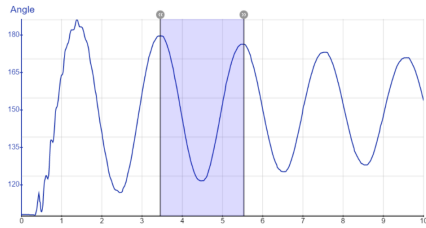
Las señales temporales registradas por el software NeuLog para cada una de las masas se muestran de forma secuencial en la Fig. ??. En cada registro se destaca la región sombreada que delimita un ciclo completo mediante el uso de cursores para la deducción directa del período.



(a) Masa  $m_1 = 72,5$  g.



(b) Masa  $m_2 = 23,9$  g.



(c) Masa  $m_3 = 5,8$  g.

Fig. 1: Registros experimentales de la posición angular en función del tiempo para analizar la independencia de la masa.

El modelo matemático del péndulo simple ideal en el régimen de pequeñas oscilaciones establece que el período está regido exclusivamente por la longitud y la aceleración de la gravedad local:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

Al sustituir la longitud de trabajo y el valor estándar de la gravedad, se obtiene un período teórico de  $T_{\text{teor}} \approx 2,051$  s.

La comparación cuantitativa de la evidencia empírica revela desviaciones porcentuales mínimas respecto al modelo teórico: 1,41 % para  $m_1$ ,  $-0,05$  % para  $m_2$ , y 0,92 % para  $m_3$ . Dado que estas sutiles fluctuaciones numéricas caen dentro del umbral de la resolución temporal del muestreo (0,01 s), se demuestra de forma sólida que la masa no altera la cinemática del péndulo, validando la aproximación del modelo de partícula puntual suspendida.

### III-B. Dependencia del Período con la Longitud del Péndulo

Fijando la esfera de menor masa y controlando la amplitud angular inicial, se redujo la longitud del péndulo  $L$  en cinco configuraciones sucesivas espaciadas por intervalos nominales de 5 cm. Los datos resultantes se muestran en la Tabla ??.

En la Fig. ?? se presentan las curvas correspondientes a cada una de las longitudes ensayadas. Visualmente se puede

Tabla II: Valores experimentales del período de oscilación  $T$  en función de la variación de la longitud  $L$  para una masa fija.

| $m_3 = (5,80 \pm 0,05)$ g |                   |                 |  |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Configuración             | Longitud $L$ (cm) | Período $T$ (s) |  |
| $(L_1)$                   | $99,5 \pm 0,05$   | 1.99            |  |
| $(L_2)$                   | $94,5 \pm 0,05$   | 1.96            |  |
| $(L_3)$                   | $89,5 \pm 0,05$   | 1.81            |  |
| $(L_4)$                   | $84,5 \pm 0,05$   | 1.82            |  |
| $(L_5)$                   | $79,5 \pm 0,05$   | 1.79            |  |

apreciar cómo los picos armónicos se comprimen de forma gradual en el eje temporal a medida que el cordel se acorta.

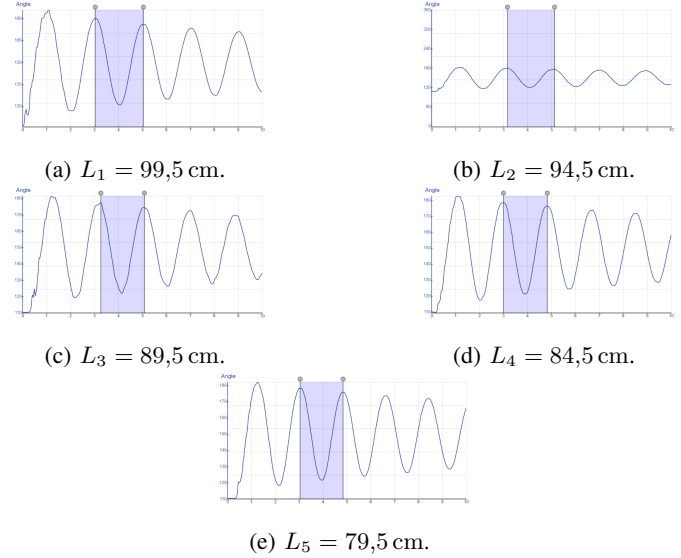


Fig. 2: Curvas experimentales de posición angular versus tiempo obtenidas al modificar la longitud del péndulo.

El análisis de los datos demuestra un comportamiento estrictamente monótono decreciente del período respecto a la longitud.

Físicamente, la frecuencia angular natural del sistema está definida por

$$\omega = \sqrt{g/L} \quad (2)$$

Al disminuir el parámetro  $L$ , la fuerza restauradora gravitacional por unidad de desplazamiento se intensifica de forma relativa, incrementando la aceleración angular del cuerpo.

Como consecuencia directa, las oscilaciones se vuelven notablemente más rápidas. La falta de linealidad perfecta en la reducción del período como el salto observable entre  $L_2$  y  $L_3$  se atribuye a efectos disipativos secundarios en el soporte y a la resolución discreta de la medición temporal, los cuales se discutirán en las secciones posteriores.

### III-C. Efecto de la Amplitud Angular Inicial

Para verificar la validez de la aproximación de ángulos pequeños ( $\sin \theta \approx \theta$ ), se fijó la esfera de menor masa y una longitud de  $L = (50,00 \pm 0,05)$  cm. Se varió la amplitud angular inicial  $\theta_0$  en tres configuraciones por debajo del límite

teórico de linealidad. Los períodos calculados se resumen en la Tabla ??.

Tabla III: Valores experimentales del período  $T$  al variar la amplitud angular inicial  $\theta_0$  bajo condiciones fijas de masa y longitud.

| $m_3 = (5,80 \pm 0,05) \text{ g}$ $L = (50,00 \pm 0,05) \text{ cm}$ |                                                  |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--|
| Configuración                                                       | Amplitud Angular Inicial $\theta_0$ ( $^\circ$ ) | Período $T$ (s) |  |
| $(\theta_1)$                                                        | 30                                               | 1.49            |  |
| $(\theta_2)$                                                        | 20                                               | 1.49            |  |
| $(\theta_3)$                                                        | 15                                               | 1.51            |  |

Los tres gráficos correspondientes a estas mediciones temporales se agrupan de forma comparativa en la Fig. ??, donde se aprecia la consistencia del perfil armónico a pesar del cambio en el desplazamiento angular inicial.

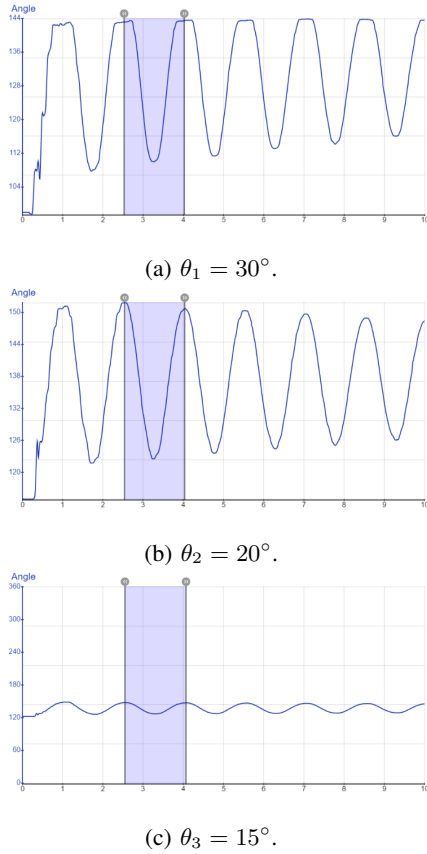


Fig. 3: Registros experimentales de la posición angular en función del tiempo para tres amplitudes iniciales diferentes.

Al evaluar los resultados, se observa que el período se mantiene prácticamente invariante, registrando 1,49 s para  $30^\circ$  y  $20^\circ$ , con una sutil variación a 1,51 s para  $15^\circ$ .

La diferencia máxima relativa entre los ensayos es de apenas el 1,34 %. Esto pone de manifiesto que en el rango evaluado ( $\theta_0 \leq 30^\circ$ ), las correcciones de orden superior del modelo no lineal son numéricamente imperceptibles frente a la escala de muestreo discreta de la interfaz, validando el postulado del oscilador armónico simple.

### III-D. Análisis del Régimen Amortiguado y Ajuste Exponencial

En la última etapa del experimento, utilizando la configuración de masa mínima y longitud  $L \approx 50 \text{ cm}$ , se extendió el tiempo de captura a 60 s para registrar la evolución de la disipación de energía del sistema.

En la Tabla ?? se listan de forma secuencial los 15 máximos de amplitud angular extraídos directamente de la señal atenuada junto con sus respectivos instantes temporales.

Tabla IV: Valores experimentales de los máximos de amplitud angular  $\theta_{\text{máx}}$  en función del tiempo  $t$  para el péndulo subamortiguado.

| Dato (#) | Tiempo $t$ (s) | Amplitud $\theta_{\text{máx}}$ ( $^\circ$ ) |
|----------|----------------|---------------------------------------------|
| 1        | 0.59           | 175.20                                      |
| 2        | 2.11           | 173.44                                      |
| 3        | 3.69           | 170.63                                      |
| 4        | 5.24           | 168.43                                      |
| 5        | 6.79           | 166.23                                      |
| 6        | 8.33           | 164.56                                      |
| 7        | 9.85           | 162.89                                      |
| 8        | 11.40          | 161.22                                      |
| <hr/>    |                |                                             |
| Dato (#) | Tiempo $t$ (s) | Amplitud $\theta_{\text{máx}}$ ( $^\circ$ ) |
| 9        | 12.91          | 160.25                                      |
| 10       | 14.40          | 159.02                                      |
| 11       | 15.96          | 157.88                                      |
| 12       | 17.47          | 157.09                                      |
| 13       | 18.98          | 156.47                                      |
| 14       | 20.49          | 155.24                                      |
| 15       | 22.00          | 154.36                                      |

El comportamiento global del sistema se presenta a través de sus componentes experimentales.

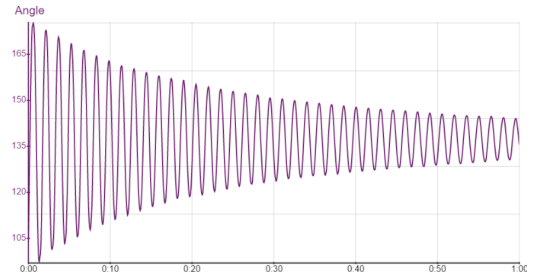


Fig. 4: Registro continuo de decaimiento temporal en el régimen subamortiguado.

El perfil armónico de la Fig. ?? exhibe un decaimiento progresivo y simétrico hacia la línea de equilibrio, patrón inequívoco de un régimen subamortiguado gobernado por una fuerza disipativa de tipo viscoso lineal ( $F_r = -bv$ ).

Como se aprecia en el ajuste de la Fig. ??, teóricamente la envolvente exponencial se modela mediante la relación:

$$\theta_{\text{máx}}(t) = \theta_0 e^{-\gamma t} = \theta_0 e^{-\frac{b}{2m} t} \quad (3)$$

donde

$$\gamma = \frac{b}{2m} \quad (4)$$

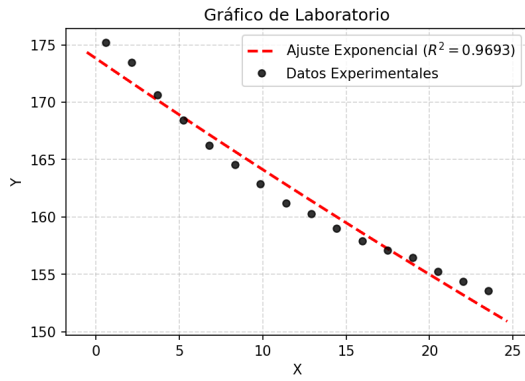


Fig. 5: Curva de regresión y ajuste del modelo para la envolvente exponencial.

representa la constante de atenuación del sistema.

Al realizar la regresión matemática sobre los datos recolectados, se determinó un coeficiente de determinación  $R^2 = 0,9693$ , confirmando que la función exponencial describe con éxito el 96,93 % de la dispersión de las amplitudes medidas. La ecuación empírica obtenida del ajuste es:

$$y = (173,80 \pm 0,64) \cdot e^{(-0,00573 \pm 0,00027)x} \quad (5)$$

Con el fin de extraer el parámetro físico de amortiguamiento, se procede a relacionar de manera directa el exponente obtenido en el ajuste,  $B = (-0,00573 \pm 0,00027) s^{-1}$ , con el término teórico de decaimiento:

$$|B| = \gamma = \frac{b}{2m} \implies b = 2m|B| \quad (6)$$

Sustituyendo la masa de la esfera utilizada y el valor absoluto del coeficiente dinámico del ajuste, se calcula el valor central de la constante  $b$ :

$$b = 2(5,80 \times 10^{-3} \text{ kg})(0,00573 s^{-1}) = 6,6468 \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (7)$$

Para evaluar rigurosamente la incertidumbre absoluta asociada al valor de  $b$  ( $\Delta b$ ), se efectúa el cálculo de la propagación de errores mediante derivadas parciales en cuadratura:

$$\Delta b = b \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2} \quad (8)$$

Calculando de forma independiente los factores de incertidumbre relativa correspondientes al pesaje de la balanza y al error de la regresión:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,05 \times 10^{-3} \text{ kg}}{5,80 \times 10^{-3} \text{ kg}} \approx 0,00862 \quad (9)$$

$$\frac{\Delta B}{|B|} = \frac{0,00027 s^{-1}}{0,00573 s^{-1}} \approx 0,04712 \quad (10)$$

Al combinar las incertidumbres relativas en cuadratura se obtiene el error relativo total del parámetro:

$$\frac{\Delta b}{b} = \sqrt{(0,00862)^2 + (0,04712)^2} \approx 0,04791 \quad (11)$$

Finalmente, el valor de la incertidumbre absoluta se deriva multiplicando este resultado por el valor central precalculado de la constante:

$$\Delta b \approx 0,3184 \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (12)$$

Y el valor definitivo para la constante de amortiguamiento viscoso es:

$$b = (6,65 \pm 0,32) \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (13)$$

### III-E. Identificación de Fuentes de Error y Discrepancias

A pesar de que los coeficientes de determinación y las bajas desviaciones porcentuales respaldan la validez de los modelos físicos aplicados, existen pequeñas discrepancias numéricas inevitables entre los valores teóricos ideales y las mediciones de laboratorio.

A continuación, se clasifican e interpretan las principales fuentes de error que afectaron el experimento:

#### ■ Error de paralelaje y definición del centro de masa:

La longitud del péndulo se midió manualmente empleando una regla graduada en milímetros. Debido a que las tres esferas poseen un volumen finito no despreciable, la estimación del centro geométrico de la masa se realizó por inspección visual. Este procedimiento introduce un error sistemático que se propaga directamente en los cálculos de la frecuencia angular natural.

#### ■ Elasticidad y densidad lineal del cordel: Teóricamente

se asume un hilo carente de masa e inextensible. En el entorno real, el cordel experimenta microelongaciones dinámicas debido a la tensión generada por el peso de las esferas pesadas al pasar por el punto de equilibrio inferior. Asimismo, la masa propia del hilo modifica ligeramente la posición real del centro de masa del sistema combinado (hilo + esfera), distanciándolo de la aproximación analítica de masa puntual.

## IV. DISCUSIÓN

### IV-A. Fuerza restauradora y demostración del carácter armónico simple

En el péndulo simple, la componente tangencial del peso actúa como fuerza restauradora:  $F_t = -mg \sin \theta$ . Aplicando la segunda ley de Newton para la rotación en torno al eje de suspensión,

$$mL \ddot{\theta} = -mg \sin \theta \quad (14)$$

de donde la masa se cancela, quedando

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0. \quad (15)$$

Para ángulos pequeños,  $\sin \theta \approx \theta$ , por lo que la ecuación se reduce a la forma canónica de un oscilador armónico simple,

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad (16)$$

cuya solución es  $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$ , con período  $T = 2\pi \sqrt{L/g}$ . Este resultado es consistente con dos observaciones

directas de nuestros datos: la cancelación de  $m$  en la ecuación de movimiento explica que los períodos medidos para las tres esferas (Tabla I: 2,08, 2,05 y 2,07 s, con desviaciones de apenas 1,41 %, -0,05 % y 0,92 % respecto al valor teórico) sean prácticamente idénticos pese a que las masas difieren hasta en un factor de 12 (72,5 g frente a 5,8 g). Asimismo, el hecho de que en la Tabla III el período se mantenga en 1,49 s para  $\theta_0 = 30^\circ$  y  $20^\circ$ , con una variación de apenas 1,34 % hasta  $\theta_0 = 15^\circ$ , confirma que en ese rango la aproximación  $\sin \theta \approx \theta$  introduce un error despreciable frente a la resolución temporal del sensor (0,01 s).

#### IV-B. ¿Puede considerarse nuestro péndulo un péndulo simple?

El modelo de péndulo simple idealiza el sistema como una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa. Nuestros datos se aproximan razonablemente a este ideal: las desviaciones porcentuales del período respecto al valor teórico fueron menores al 1,5 % en todos los casos de la Tabla I, y los datos de la Tabla II muestran la tendencia monótona decreciente esperada de  $T \propto \sqrt{L}$  al reducir  $L$  de 99,5 cm a 79,5 cm. Sin embargo, se observó un salto no lineal entre  $L_2$  y  $L_3$  (1,96 s  $\rightarrow$  1,81 s, una caída abrupta frente al resto de la progresión) que no es atribuible al modelo puntual ideal. Esto es consistente con que las esferas utilizadas poseen un radio no despreciable frente a  $L$ , por lo que su momento de inercia respecto al eje de suspensión no es estrictamente el de una partícula puntual, y con que el cordel real posee masa y cierta elasticidad, desplazando el centro de masa efectivo del sistema — ambos factores señalados como fuentes de error en la Sección III-E. En conjunto, se concluye que nuestro péndulo se comporta como un péndulo simple *en buena aproximación* (error < 1,5 % en el régimen de masa y ángulo pequeño), pero no de forma exacta, particularmente al variar  $L$ .

#### IV-C. Relación entre la amplitud y el tiempo en el régimen amortiguado

El ajuste exponencial obtenido a partir de los 15 máximos de amplitud registrados en la Tabla IV,  $y = (173,80 \pm 0,64) e^{(-0,00573 \pm 0,00027)x}$  con  $R^2 = 0,9693$  (Sec. III-D), confirma que la envolvente sigue una relación de la forma  $\theta_{\text{máx}}(t) = \theta_0 e^{-\gamma t}$ , característica de un oscilador sometido a una fuerza disipativa de tipo viscoso lineal ( $F_r = -bv$ ). El alto coeficiente de determinación obtenido indica que este modelo describe con éxito el 96,93 % de la dispersión de los datos medidos, lo cual respalda la elección del ajuste exponencial frente a una envolvente lineal (propia de fricción seca tipo Coulomb), que no se ajusta al comportamiento observado en la Fig. 5.

#### IV-D. Cumplimiento de los objetivos de la práctica

Los resultados obtenidos permiten dar cumplimiento a ambos objetivos planteados. Respecto al primer objetivo, se verificó que el período de oscilación es independiente de la masa (Tabla I) y depende de la longitud del péndulo (Tabla II) siguiendo aproximadamente la relación  $T \propto \sqrt{L}$ , mientras que

para amplitudes angulares menores a  $30^\circ$  (Tabla III) el período no muestra una dependencia significativa de  $\theta_0$ , validando la aproximación de oscilador armónico simple en ese rango. Respecto al segundo objetivo, se observó y cuantificó la disminución progresiva de la amplitud angular con el tiempo (Tabla IV), estableciendo mediante el ajuste exponencial que dicha disminución corresponde a un amortiguamiento viscoso lineal, con constante  $b = (6,65 \pm 0,32) \times 10^{-5}$  kg/s.

## V. CONCLUSIONES

Contenido pendiente.